과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 기본 · 문제편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 어떤 화합물 X는 탄소, 수소, 산소로만 이루어져 있다. X $9.0\,\mathrm{g}$을 완전 연소시켰더니 이산화탄소 $13.2\,\mathrm{g}$과 물 $5.4\,\mathrm{g}$이 생성되었다. X의 실험식으로 옳은 것은? (단, C, H, O의 원자량은 각각 12, 1, 16이다.)

① $\mathrm{CH_2O}$ ② $\mathrm{C_2H_4O}$ ③ $\mathrm{C_3H_6O_2}$ ④ $\mathrm{C_2H_6O}$ ⑤ $\mathrm{C_3H_8O}$

[기본] 2 표는 세 가지 기체 A, B, C에 대한 자료이다. 세 기체는 각각 $\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{CO_2}$, $\mathrm{O_2}$ 중 하나이며, 모두 동일한 온도와 압력 조건이다.

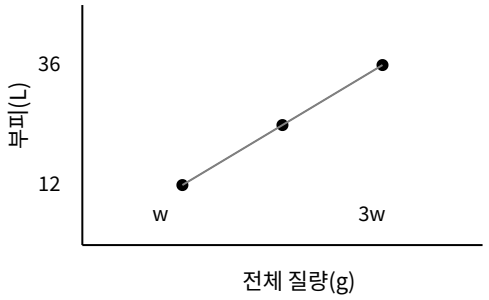
기체	질량(g)	부피(L)
A	16	V
B	44	V
C	64	2V

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, H, C, O의 원자량은 각각 1, 12, 16이다.)

ㄱ. A는 $\mathrm{O_2}$이다.
ㄴ. 분자 수는 C가 A의 2배이다.
ㄷ. 단위 부피당 원자 수는 B가 C보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3 다음은 실린더 속 기체의 부피 변화를 나타낸 그래프이다. t\,^\circ\mathrm{C}, $1\,\mathrm{atm}$에서 실린더에 기체 X_2 w g을 넣었더니 부피가 $12\,\mathrm{L}$였고, 여기에 X_2를 추가로 넣어 총 부피를 측정하였다.



전체 질량이 $3w$ g일 때 실린더 속 X_2의 부피가 $36\,\mathrm{L}$였다. t\,^\circ\mathrm{C}, $1\,\mathrm{atm}$에서 기체 $1\,\mathrm{mol}$의 부피가 $24\,\mathrm{L}$이고 $w = 16$일 때, 원자 X의 원자량은? (온도와 압력은 일정하다.)

① 8 ② 14 ③ 16 ④ 28 ⑤ 32

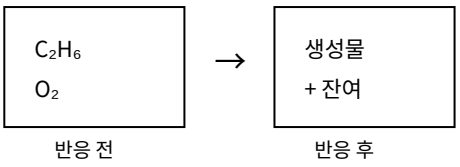
[기본] 4 표는 원소 A와 B로 이루어진 두 화합물 (가)와 (나)에 대한 자료이다. A와 B의 원자량은 각각 a, b이다.

화합물	화학식	A의 질량비
(가)	AB_2	$\frac{3}{11}$
(나)	$\mathrm{A}_2\mathrm{B}$	x

$\frac{a}{b} = \frac{3}{4}$일 때, x로 옳은 것은?

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{6}{11}$ ⑤ $\frac{3}{11}$

[기본] 5 그림은 강철 용기에 C_2H_6 기체와 O_2 기체를 넣고 완전 연소시키는 과정을 나타낸 것이다. 반응 전 두 기체의 몰비는 $C_2H_6 : O_2 = 1 : 5$이다.



완전 연소 반응식은 $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$이다. 반응 후 용기 속 모든 기체(물은 기체 상태)의 전체 몰수는 반응 전 전체 몰수의 몇 배인가? (반응 전 C_2H_6은 $2\,\text{mol}$이다.)

① $\frac{11}{12}$ ② $\frac{13}{12}$ ③ $\frac{7}{6}$ ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

[기본] 6 표는 수용액 (가)~(다)에 대한 자료이다. 용질은 모두 $NaOH$(화학식량 40)이다.

수용액	몰 농도(M)	부피(mL)	용질 질량(g)
(가)	0.5	200	w_1
(나)	c	500	8
(다)	1.0	V	w_1

(가)와 (나)를 모두 혼합한 후 물을 넣어 $1\,\text{L}$로 만든 용액의 몰 농도는? (혼합에 의한 부피 변화는 없다.)

① $0.1\,\text{M}$ ② $0.2\,\text{M}$ ③ $0.3\,\text{M}$ ④ $0.4\,\text{M}$ ⑤ $0.5\,\text{M}$

[기본] 7 다음은 두 원자 X, Y로 이루어진 기체 화합물 (가) X_2Y와 (나) XY_2에 대한 자료이다. 같은 온도와 압력에서 측정하였으며, 이 조건에서 기체 $1\,\text{mol}$의 부피는 $2\,\text{L}$이다.

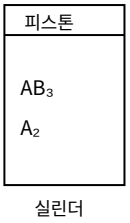
화합물	질량(g)	부피(L)
(가)	36	4
(나)	33	2

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. X의 원자량은 Y의 원자량보다 작다.
ㄴ. (가) $36\,\text{g}$에 들어 있는 전체 원자 수는 (나) $33\,\text{g}$에 들어 있는 전체 원자 수보다 많다.
ㄷ. X와 Y의 원자량 합은 32이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 8 그림은 실린더에 기체 $\mathrm{AB_3}$과 $\mathrm{A_2}$를 넣은 상태를 나타낸 것이다. t\,^\circ\mathrm{C}, $1\ \mathrm{atm}$에서 실린더 속 기체의 전체 질량은 $33\ \mathrm{g}$, 전체 부피는 $24\ \mathrm{L}$이며, 이 조건에서 기체 $1\ \mathrm{mol}$의 부피는 $24\ \mathrm{L}$이다. 실린더 속 $\mathrm{AB_3}$과 $\mathrm{A_2}$의 몰비는 $1:1$이다.



A의 원자량이 14일 때, B의 원자량은?

① 1 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 35.5

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.